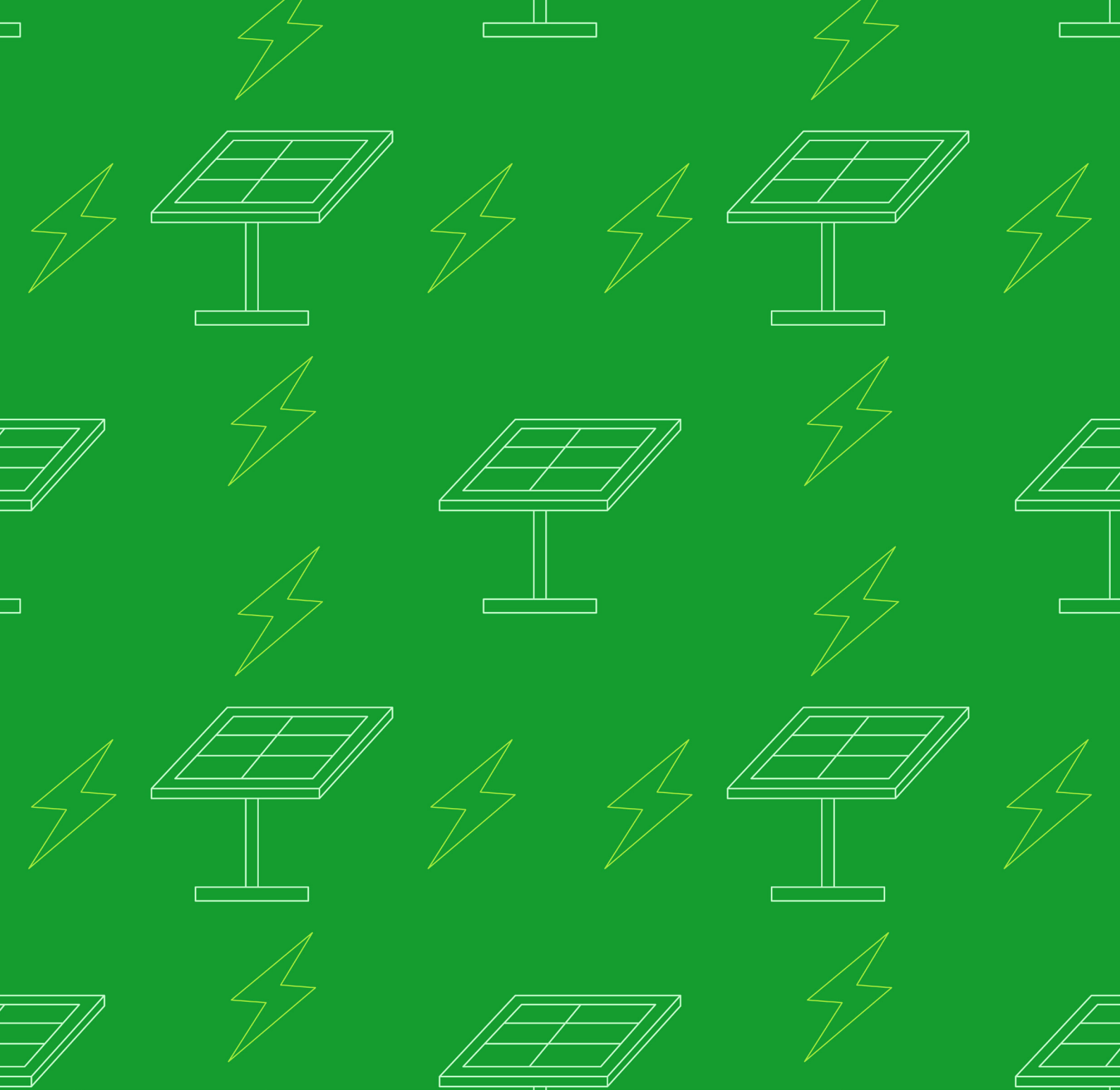




Інструкція для медичних закладів

щодо встановлення сонячних електричних станцій
та опитування для співпраці з ГО "Екоклуб"

Про Екоклуб

Екоклуб — громадська організація з Рівного, що працює більше 20 років задля збереження довкілля. Більше 10 із них — у сфері енергозбереження, адже саме енергетика найбільш згубно впливає на довкілля. Ми допомагаємо громадам розробляти плани кліматичного та енергетичного розвитку, проводимо консультації та вебінари з енергоефективності та допомагаємо їм у справедливому енергетичному переході (від викопних джерел енергії). За нашої підтримки кілька громад створили револьверні фонди¹ та реалізували об'єкти, які працюють на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ): м. Вознесенськ — сонячна електростанція для водоканалу, м. Звягель — сонячна електростанція для лікарні, м. Баранівка — сонячна електростанція для центру розвитку дітей.

Війна росії в Україні загострила потребу у підвищенні енергоефективності та безпеки енергопостачання, зокрема завдяки використанню відновлюваних джерел енергії. Тому восени минулого року разом із закордонними партнерами започаткували проєкт "[Сонячна допомога Україні](#)" (Solar Aid For Ukraine). Його мета - забезпечити відновлюваними джерелами енергії об'єкти критичної інфраструктури: медичні заклади та водоканали. Станом на 1 травня 2023 року ми залучили співфінансування та надали технічну підтримку для 10 проєктів - у Сумах, Житомирі, Звягелі, Бродях, Кременчуці, Рівному, Дубно, Броварах.

Також Екоклуб розробив більше 30 техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) на встановлення сонячних електростанцій у громадах. Це документи, які визначають економічну та технічну доцільність реалізації ВДЕ-проєктів. Завдяки ТЕО громади можуть шукати потенційні партнерства чи фінансування самостійно, або ж з допомогою Екоклубу.

Що таке Сонячна Електростанція?

Сонячна електростанція

СЕС (Сонячна електростанція) — це система, яка використовує сонячну енергію для виробництва електроенергії. Вона складається з сонячних панелей, які збирають сонячне випромінювання і перетворюють його на електричну енергію. Ця технологія є екологічно чистою, оскільки не використовує викопні палива і не викидає шкідливих викидів в атмосферу. СЕС дозволяє ефективно використовувати сонячну енергію і зменшувати залежність від традиційних джерел енергії, сприяючи при цьому сталому розвитку та збереженню навколишнього середовища.

¹ Під «револьверним фондом» розуміють грошовий фонд, із якого надаються позики на певні цілі (наприклад, на впровадження енергоефективних заходів), і в міру погашення старих позик видаються нові. Також револьверним фондом можуть називати юридичну особу, яка такий грошовий фонд адмініструє.

ПРИНЦИПОВА СХЕМА



Рис. 1 Схема мережевої електростанції

Сонячні панелі під'єднані до інвертора, який перетворює постійний струм у змінний. Змінний струм, що виходить із інвертора, вже може використовуватися в мережах медичних закладів для використання різними пристроями. У випадку, якщо утворюється надлишок енергії, що генерується, заземлюється, або віддається в мережу муніципалітету.

Види сонячних електростанцій

Мережева СЕС — це вид сонячної електростанції, яка підключена до зовнішньої електричної мережі. СЕС складається з сонячних панелей, одного або декількох мережевих інверторів, блоку обліку енергії та обладнання для підключення до мережі.

Мережева СЕС працює лише у випадку наявності електроенергії у загальній мережі. Електростанція, що підключена до несправної лінії електропередачі, буде автоматично вимикатися, відповідно до правил улаштування електроустановок. Тобто, при зникненні напруги від мережі, СЕС відключиться, або за допомогою додаткового обладнання буде працювати лише після від'єднання від зовнішньої електромережі. Інвертор, розміщений між сонячними панелями та електромережею, і може бути одним автономним блоком або сукупністю мікро-інверторів, прикріплених до окремих сонячних панелей. Інвертор контролює напругу мережі, форму хвилі та частоту.

За сприятливих умов, підключена до зовнішньої мережі СЕС, подає надлишкову потужність, що залишилась після власного споживання, до міської мережі. На сьогоднішній день **медичним закладам заборонено віддавати (продавати) електроенергію в загальну мережу громади**, тому на електростанції встановлюється обмежувач перетікань електроенергії у мережу.

Автономна СЕС — це вид сонячної електростанції, яка не підключена до загальної електричної мережі. Живлення відбувається за допомогою електроенергії, що генерується від СЕС або за допомогою акумуляторів, що накопичують електроенергію, коли споживання менше, ніж генерація.

Електростанція складається з сонячних панелей, одного або декількох гібридних інверторів, блоку обліку енергії та обладнання для накопичення електроенергії. Електроенергія від сонячних панелей повинна перетворюватися на змінний струм за допомогою інвертора.

Гібридна СЕС — це ще один вид сонячної електростанції, яка підключена до загальної електричної мережі, але також має можливість живлення без електроенергії із загальної мережі, а саме від генерації електроенергії чи від акумуляторної батареї. Акумуляторні батареї у такій станції встановлюються як опція, проте в більшості випадків вони наявні.

Таблиця порівняння різних видів сонячних електростанцій

Порівняння	Підключення до загальної мережі	Наявність	Інвертор	Вартість	Особливості роботи
Мережева СЕС	+	-	+	\$	Виключно при наявності електроенергії в загальній мережі
Автономна СЕС	-	+/-	+	\$/\$\$\$	Повна відсутність підключення до мережі
Гібридна СЕС	+	+/-	+	\$\$	І при наявності електроенергії в мережі, і при відсутності електроенергії в мережі

Які переваги дають СЕС?

Сонячні електростанції генеруючи електричну енергію безпосередньо біля її споживача, підвищують його енергетичну безпеку та сприяють вирішенню екологічних та економічних питань. **Переваги, які Ви отримуєте від встановлення СЕС:**

Наявність електрики. Російські удари призводять до перерв у електропостачанні. Сонячні електростанції можуть працювати незалежно від наявності електрики у мережі таким чином задовольняючи потреби споживачів.

Парадоксально, але війна створила додаткові можливості для розвитку розподіленої генерації електроенергії з використанням відновлюваних джерел, оскільки така генерація не залежить від роботи великих електростанцій та високовольтних ліній електропередачі, які стали звичайними об'єктами атак, що тривають.

Наявність додаткових джерел генерації енергії, таких, як СЕС та мотор-генератори, що можуть працювати паралельно, значно підвищує здатність медичних закладів задовольняти основні потреби своїх пацієнтів та споживачів.

Екологічний аспект. СЕС зменшують попит на електрику від брудних вугільних, газових та атомних електростанцій. Таким чином вони є частиною рішень з подолання кліматичної кризи, а також допомагають зробити довкілля чистішим.

Економія грошей громади та/або медичного закладу. Вартість 1 кВт*год електроенергії від СЕС, побудованих під час війни, становить 1,5-3 гривні в залежності від місця встановлення і потужності СЕС (згідно із розрахунків, що проводив ГО "Екоклуб" для проектів у Житомирській, Сумській, Рівненській областях) із типовим гарантійним терміном експлуатації 20 років. Водночас вартість електроенергії від мотор-генераторів, які зараз широко використовуються в Україні під час відключень електроенергії, становить близько 22-28 гривень за кВт*год, і вартості електроенергії від мережі в Україні орієнтовно 6,5 гривень за кВт*год.

Опитування для співпраці з Екоклубом

Нижче представлено анкету, яка складається з двох частин. Перша частина розроблена для швидкого поверхневого аналізу можливості встановлення СЕС у Вашому медичному закладі. У випадку, якщо усі відповіді по ній у Вас будуть позитивними, пропонуємо Вам заповнити другу частину та надіслати за адресою: competition@ecoclubrivne.org. Дана анкета надасть можливість нам розглянути можливість розробки технічної документації проєкту. Нажаль, Екоклуб не може гарантувати розробку такої документації не зважаючи на позитивну попередню оцінку.

Якщо у процесі роботи у Вас виникнуть будь які додаткові запитання, будь ласка звертайтеся до контактної особи: Сакалюк Дмитро, експерт ГО “Екоклуб”, 0673634110, sakaliyk@ecoclubrivne.org

Дана анкета допоможе Вам:

- Зрозуміти вимоги, яким мають відповідати медичні заклади для того, щоб встановити СЕС.
- Оцінити наскільки Ваш медичний заклад відповідає цим вимогам.
- Зібрати необхідну інформацію для початку співпраці з Екоклубом у напрямку створення передТЕО для СЕС.

Головними технічними чинниками, які обмежують встановлення СЕС у медичних закладах є наступні:

- Поганий стан даху або відсутність ділянки без затінення поруч із медичним закладом.
- Поганий стан електропроводки.
- Нерівномірне споживання медичним закладом електрики протягом годин/добы/місяця/сезону. У разі проектування СЕС з акумуляторами мінімальне споживання стає менш важливим.

Анкета (ЧАСТИНА 1)

Розділ 1. Встановлення СЕС на даху (якщо у Вас встановлення планується на земельній ділянці перейдіть до відповідного розділу 2)

Перелік вимог нижче є обов'язковим для продовження роботи, тобто, якщо у Вас дах у поганому технічному стані, або на ділянці проходить електрокабель високої напруги, або дах затінений, то рухатися до наступної частини не потрібно, адже шанси на встановлення СЕС мінімальні.

- Будівля знаходиться у власності медичного закладу.
- Дах знаходиться у придатному до встановлення СЕС стані (його технічний стан має бути таким, що не потребуватиме будь яких робіт протягом наступних мінімум 5-ти років; ідеальним випадком є проведений капітальний ремонт даху протягом останніх 3 років; для наочності нижче наведено фото зліва — даху на який можливо монтувати СЕС; справа — дах на який не можна монтувати СЕС). Важливо зауважити, що у випадку якщо Ви свідомо чи не свідомо вирішите, що дах підходить, ми в будь якому випадку будемо перевіряти цю інформацію при рішення щодо розробки оцінки здійсненності.



Хороший приклад (можна встановити СЕС)



Поганий приклад (потрібно ремонтувати дах)

- Дах витримає додаткове навантаження у 100 кг/кв.м. Для оцінки даного пункту варто переглянути технічну документацію, яка містить відповідну інформацію. У разі потреби варто залучити управління архітектури та/або капітального будівництва ради. Не потрібно на цьому етапі замовляти платну послугу, щоб оцінити. Це має бути внутрішня неофіційна оцінка.
- Дах не містить значну кількість елементів: виходи вентиляційних каналів, вишки зв'язку, зливні дощові канали т.д., що унеможливають взагалі, або зменшують більш, ніж на 20% корисну площу даху для встановлення СЕС.



Хороший приклад (можна встановити СЕС) — відсутні перешкоди на даху



Поганий приклад — існують перепони для встановлення СЕС

- Дах не затінено іншими будівлями, деревами та/або інженерними спорудами (вишки зв'язку, водонапірні вишки, т.д.)



Хороший приклад — відсутнє затінення даху



Поганий приклад — значне затінення даху

- У випадку, якщо у Вас шатровий дах, то кут нахилу не перевищує 30 градусів.
- Якщо будівля вище 5-ти поверхів бажано мати вільний вихід на дах (двері) розміром щонайменше 1,1м X 1,1 м. В протилежному випадку у місті має бути наявний автомобіль для висотних робіт.

Розділ 2. Встановлення СЕС на земельній ділянці (якщо у Вас планується встановлення СЕС на даху, пропустіть даний розділ)

- Земельна ділянка знаходиться у власності медичного закладу, або може бути виділена для медичного закладу на наступній сесії місцевої ради.
- На земельній ділянці, де планується встановлення СЕС відсутні будь-які підземні та наземні комунікації.
- На земельній ділянці, де планується встановлення СЕС відсутні будівлі, дерева та/або інженерні споруди.



Хороший приклад — відсутнє затінення земельної ділянки



Поганий приклад — значне затінення земельної ділянки

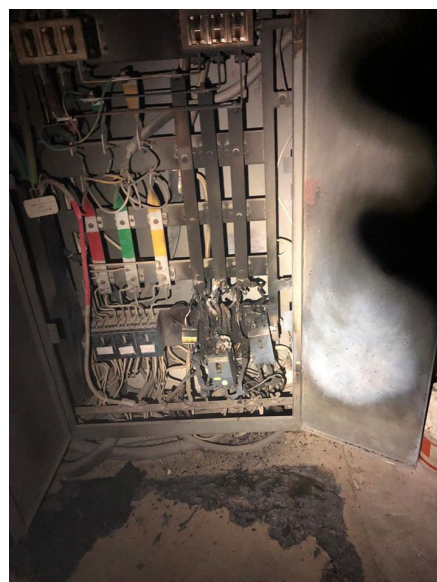
- На земельній ділянці, де планується встановлення СЕС, відсутні будівлі, дерева та/або інженерні споруди, які створюють тіні на земельну ділянку.

Розділ 3. Стан та загальні умови внутрішньої електромережі та потенційних місць розташування додаткового обладнання (заповнюється незалежно від місця розташування СЕС).

- Стан електрощитової знаходиться у придатному до підключення сонячної електростанції стані.



Хороший приклад - щитова у хорошому технічному стані



Поганий приклад - щитова потребує ремонту (можна рухатися до наступного пункту, якщо власник готовий до ремонту під час встановлення СЕС). Джерело: [ДивисьІнфо](#)

- Лінія електропередач від щитової до тягової підстанції знаходиться у придатному для підключення СЕС стані.
- У будівлі у якій/поряд з якою планується встановити СЕС існує/можливо виділити приміщення з провітрюванням для встановлення інвертора та акумуляторної групи. До нього не мають мати доступу сторонні особи.
- Громада готова виділяти додаткові кошти на підготовку/ремонт електрообладнання/приміщень у разі потреби.

Загально організаційні питання

- Громада (місцева влада та/або медичний заклад) готові виготовити у майбутньому акт обстеження даху сертифікованим спеціалістом за власні кошти.
- Громада (місцева влада та/або медичний заклад) готові виготовити у майбутньому проектно-кошторисну документацію за власні кошти відповідно до технічного завдання, яке погоджено з ГО "Екоклуб".
- Громада (місцева влада та/або медичний заклад) готові до публічного висвітлення інформації про проєкт для поширення серед усіх зацікавлених сторін.

Якщо усі відповіді на запитання позитивні Ви можете переходити до заповнення частини 2 анкети. Після її заповнення її потрібно надіслати для ГО "Еко-клуб", як описано вище.

Анкета (ЧАСТИНА 2)

Загальна інформація про підприємство

1. Повна назва медичного закладу.
2. Юридична адреса (область, район, населений пункт, вулиця і номер будинку).
3. Координати розташування будівлі.
4. Директор (головний лікар) медичного закладу (ПІБ).
5. Кінцевий власник (обласна рада, ОТГ і т.д.).
6. Відповідальна особа за реалізацію проекту (посада ПІБ).
7. Контактний номер телефону відповідальної особи.
8. Відповідальна особа за електропостачання в медичному закладі (посада, ПІБ, група з електробезпеки, контактний номер телефону).
9. Щорічна кількість пацієнтів, що лікуються в медичному закладі.
10. Коротка характеристика медичного закладу (кількість корпусів та відділень; кількість пацієнтів; персонал; особливості роботи; обладнання критично залежне від електроенергії, інші важливі з точки зору соціального впливу нюанси, не більше 1 сторінки).
11. Опис соціально-побутових питань, що планується вирішити встановленням СЕС.

Інформація про енергоспоживання на об'єкті до якого буде підключено СЕС для компенсації електричної енергії, що споживається

1. [Помісячне енергоспоживання за останні 3 роки, тис. кВт*год.](#)

	2020	2021	2022
Січень			
Лютий			
Березень			
Квітень			
Травень			
Червень			
Липень			
Серпень			
Вересень			
Жовтень			
Листопад			
Грудень			

2. Поденне споживання електроенергії у січні та липні у разі наявності.

	Січень	Липень
00:00-01:00		
01:00-02:00		
02:00-03:00		
03:00-04:00		
04:00-05:00		
05:00-06:00		
06:00-07:00		
07:00-08:00		
08:00-09:00		
09:00-10:00		
10:00-11:00		
11:00-12:00		
12:00-13:00		
13:00-14:00		
14:00-15:00		
15:00-16:00		
16:00-17:00		
17:00-18:00		
18:00-19:00		
20:00-21:00		
21:00-22:00		
22:00-23:00		
23:00-00:00		

3. Наявність генератора (марка, модель, потужність, за наявності копія паспорта генератора).

4. Інші види резервного електропостачання.

5. Вартість електроенергії в медичному закладі з усіма витратами, грн/кВт*год.

Загальна інформація, щодо потенційної СЕС

1. Фото карти гугл, на якому зображено потрібну будівлю/земельну ділянку з виділеним дахом, на якому планується встановлення СЕС.
2. Акт власності на будівлю/земельну ділянку.
3. Фото розподільчого щита.
4. 5-7 фото у хорошій якості медичного закладу загалом та приміщення ззовні/земельної ділянки де планується встановлення СЕС.
5. Тип даху.
6. Розміри даху та кут нахилу/Розмір земельної ділянки.
7. Направленість даху до сторін світу/Направленість земельної ділянки до сторін світу.
8. Якщо існує акт обстеження даху, то просимо надати скан документу.
9. Яку потребу Ви бажаєте закрити за рахунок встановлення СЕС.
10. Зацікавлені сторони та їх вплив на процеси.
11. Просимо надати будь-яку додаткову інформацію/документи, які ми не запитали, але вважаєте, що важливо дізнатися для встановлення СЕС у Вашому медичному закладі.